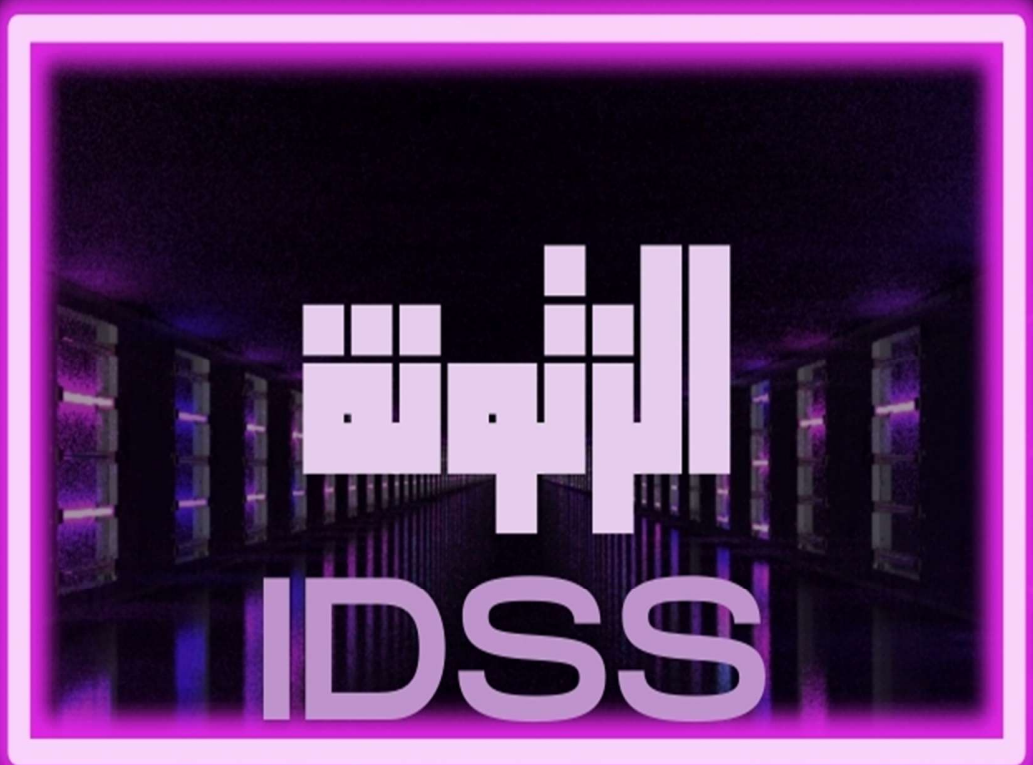


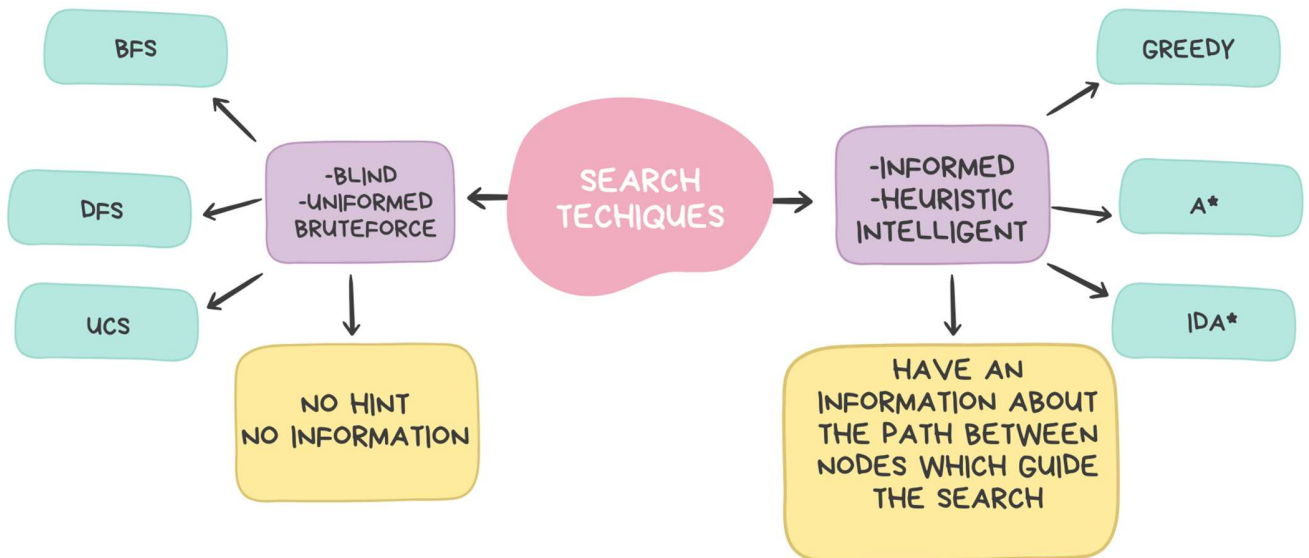
ASKNDER NADA



الهيئة
IDSS

2025

Search Techniques



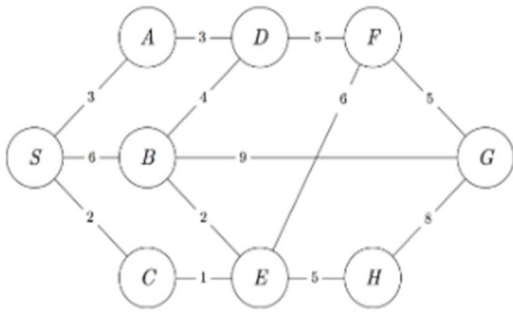
➤ Blind / Uniformed /Brute-force

و زي ما قولتلك ان دي طريقة سيرش مش بيبقي عندي فيها معلومات عن النود اللي انا داخل عليها و بفضل اجر ب اجر لحد ما اوصل لل goal اللي عايزه ، و اخدنا ال DFS و ال BFS قبل الميد ترم بس تعالي نفكر سوا كدا كانوا ايه علشان تدعلنا شوية ❤

• Breadth-First Search (BFS)

- Queue
- Layer by layer
- FIFO (First in first out)

Example :



Start S -> G

هبدء بال s هلاقيها بتفتحي ال A و B و C بعد كدا هبدء اخذ النود اللي كتبتا بعد ال s و اللي هي ال A هلاقي ال A دي هتفتحي ال D طب هل هكتب ال D دي فين؟ هكتبها بعد ال C لانني شغال FIFO

Queue:

S	A	B	C	D
---	---	---	---	---

انا كدا خلصت ال A هنروح بقا نفتح تاني نود كتبها بعد ال A و اللي هي B و دي هتفتحي ال D و ال E و ال G طب انت اوريدي كتبت ال D يبقي هنروح نكتب ال E و خلي فاكر ي صاحبي اننا لما بنيجي نزود النود بنزودها من ورا

Queue:

S	A	B	C	D	E	G
---	---	---	---	---	---	---

انا كدا خلصت ال B هنروح نفتح تالت نود و هي ال C و دي هتفتحي ال E بس هتلاقي يا صاحبي ان اوريدي انت كاتب ال E ف كدا انت مش هنزود حاجة ف ال Queue

انا كدا خلصت ال C هنروح نفتح ال D و دي هتفتحي ال B و ال F بس ال B انت اوريدي كتبها في هنروح نزود ال F و متنساش يا صاحبي احنا بنزود من ورا!!!!

Queue:

S	A	B	C	D	E	G	F
---	---	---	---	---	---	---	---

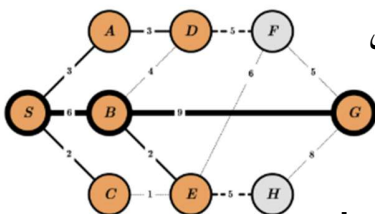
كدا انا خلصت ال D هنروح لل E و دي هتفتحي ال F و ال H بس هتلاقي ان اوريدي ال F انت كاتب ال F ف كدا هنزود ال H و متنساش من ورا ها



Queue:

S	A	B	C	D	E	G	F	H
---	---	---	---	---	---	---	---	---

كدا انا خلصت ال E هنروح لل G و هلاقي نفسي اوريدي وصلت لل Goal بتاعي و بكدا الف مبروك انا وصلت للي انا عايزه



كدا انا عندي ال Shortest path هيبقي S-> B-> G طب اشمعنا ال PATH دي لانك ببساطة ي صاحبي الطريق دا الوحيد اللي قدرت توفر ليه حاجتين اولاً: عدد ال Nodes قليل

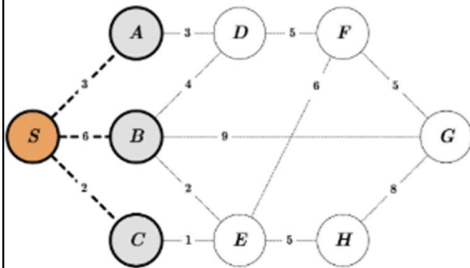
ثانياً: قدرت تفتح فيه كل ال Nodes بتاعته

لو قعدت تجرب هتلاقي انك يا بطول المسافة بعدد ال Nodes او انك بتعدي علي nodes انت مزورتهاش اصلاً

• Depth-First Search [DFS]

- Stack
- Branch By Branch
- LIFO (Last in first out)

Example



Start S -> G

هبدء بال s هلاقيها بتفتحلي ال A و B و C بعد كدا هبدء اخذ النود اللي كتبتا بعد ال s و اللي هي ال A هلاقي ال A دي هتفتحلي ال D طب هل هكتب ال D دي فين؟ هكتبها بعد النود اللي انت شغال فيها علي طول يعني هتضيف من قدام مش من ورا

Stack:

S	C	B	A	D
---	---	---	---	---

لانك شغال LIFO

Stack:

S	A	D	B	C
---	--------------	--------------	--------------	--------------

الكتابة في المحاضره بتلخبط شوية بس هي نفس الفكرة اني فتحت ال A و كتبت ال D بعد ال A كأنها

المهم انا خلصت ال A هروح افتح ال D لانها عليها الدور و دي هتفتحلي ال B و ال F هتلاقي انك اوريدي كاتب ال B فهتروح تكتب ال F طب هتكتبها فين؟ هكتبها بعد النود اللي انا واقف عندها يعني بعد ال D لان بزود من قدام مش من ورا

Stack:

S	A	D	F	B	C
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

انا خلصت ال D هروح افتح ال F و دي هتفتحلي ال E و ال G طب دي هزودها فين؟ هزودها من قدام بعد النود اللي انا واقف عندها

Stack:

S	A	D	F	E	G	B	C
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

انت لعلمك كان في ايديك تعكس مكان ال E بال G بحيث لما يجي الدور انك تفتح نود تفتح ال G و تكون وصلت لل Goal بتاعك عادي بس انا قولت امشي معاك بنفس اللي موجود في المحاضرة و اكمل معاك

انا خلصت ال F هروح افتح ال E و دي هتفتحلي ال F و ال H انا اوريدي كنت كاتب ال F و فتحتها كمان ف هكتب ال H طب دي هزودها فين؟ هزودها من قدام بعد النود اللي انا واقف عندها

Stack:

S	A	D	F	E	H	G	B	C
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

انا خلصت ال E هروح افتح ال H و دي هتفتحلي ال G و دي ال Goal بتاعتي الحمد لله

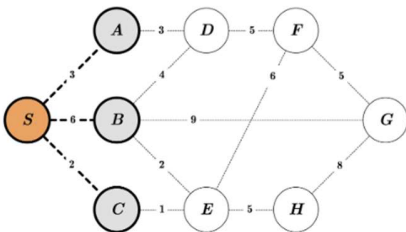
كدا الباص بتاعك كان ايه؟ **S -> A -> D -> F -> E -> H -> G** و دا الترتيب النود اللي انت فتحتها و لوجيت قارنتها بالي في المحاضره هتلاقيها هي هي علشان بس تبقي واثق ان التعديل اللي انا عاملته دا كان لمصلحتك علشان تفهم من غير لخبطة



- **Uniform-Cost Strategy (UCS)**

- Queue priority low cost
- Cumulative cost $g(n) = \text{£ of all cost}$
- Pop the element with low cost

بدأنا ندخل علي اللي بعد الميد فركز معايا كدا ، دلوقتي النوع دا من السيرش شغال علي queue بس الاولويه عندها انه يمشي في Node تبقي اقل واحده من حيث التكلفة ، لا وكمان ببيدع يجمع كل تكلفة من اول ما بدع لحد ما يوصل للنود ويفتحها و لحد ما يوصل كمان للنهاية Goal و يقولك بعدها مشي ف انهي طريق و كلفه قد ايه ، تعالى افهمك اكرت في المثال



هيدء بال S زي ما متعوضين هيدء هلاقي اني عندي 3 نودز هنا هقف ثواني و هرتب النودز دي من حيث اقل تكلف لأكتر تكلفة

- $S \rightarrow A = 3 \quad (2)$
- $S \rightarrow B = 6 \quad (3)$
- $S \rightarrow C = 2 \quad (1)$

Priority Queue:

S_0	C_2	A_3	B_6
-------	-------	-------	-------

هبدء افتح النود اللي عليها الدور و اللي هي ال C و لغيتها هتفتحي ال E بس طب تعالى نشوف انا كدا معايا تكلفة قد ايه .. فهرج اكل علي ال PATH بتاع ال c اللي اداني 2

- $S \rightarrow C \rightarrow E = 2 + 1 = 3$

هتلاقي اني عندي E ب 3 و ال A عندي ب 3 اكتب مين الاول في ال Queue؟ هقولك امشي بترتيب الحروف Alphabetic يعني اكتب ال A الاول طب ما بعد ال A انا حاطة ال B؟ هقولك بس ال B عندي ب 6 و انا ماشي بمبدأ "الاولوية للاقول تكلفة" يعني مفروض اكتب ال E قبل ال B لانها اقل تكلفة عنها

S_0	C_2	A_3	E_3	B_6
-------	-------	-------	-------	-------

خلاص انا كدا هروح افتح اللي عليه الدور و هو ال A و دي هتفتحي ال D تعالى نحسب بقا تكليفاتها كام ... هروح اكمل علي الباس اللي اداني A3

- $S \rightarrow A \rightarrow D = 3 + 3 = 6$

S_0	C_2	A_3	E_3	B_6	D_6
-------	-------	-------	-------	-------	-------

هتبقى 6 هكتبا فين دي؟ هكتبا بعد ال B لانهم متساويين فى التكلفة بس زي ما قولتلك احنا ماشيين **Alphabetic**

هروح افتح النود اللي بعدها و هي ال E هلاقيها بتفتحي ال C و ال B و ال F و ال H بس انا اوريدي فتحت ال C في مش هكتبها بس هكتب الباقي ف تعالى نحسب تكلفة كل نود علشان نشوف هترتيبهم ازاي في ال Queue و هروح اكمل على ال PATH اللي اداني E3

- S → C → E → B = 2 + 1 + 2 = 5
- S → C → E → F = 2 + 1 + 6 = 9
- S → C → E → H = 2 + 3 + 5 = 8

السؤال هنا بقا ي صاحبي؟ مش احنا اوريدي كاتيين ال B ليه نكتبها تاني؟ هقولك ي صاحبي احنا اه كاتينها بس لسه مفتحنهاش ف طول ما احنا لسه مفتحناش النود بيقى في احتماليه اني استبدل تكلفتها ب تكلفة حاجة اقل .. يعني ايه الكلام دا .. تعالى افهمك يعني دلوقتي انت لما كتب ال B كتبتها من البداية علي تكلفة 6 و انت دلوقتي حاسب ليها تكلفة تانية و اللي هي 5 فهل هستبدلها ولا تسبها في مكانها ؟ لا تسبدلها لان في طريق تاني وصلك لنفس النود و كمان ب تكلفة اقل

یعنی یا صاحبی لو كانت التكلفة الثانية دي طلعت مثلاً ب 8 ف ساعتها مكنتش هتشيل B6 و تفضل زي ماهي

المهم يبقى كذا هكتب ال B5 لانها اقل من التكلفة اللى انا اوريدي كاتبها من الاول و هروح اكتب ال F و ال H بالترتيب اقل تكلفة و اضبط الترتيب

S_0	C_2	A_3	E_3	B_5	D_6	H_8	F_9
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

هروح افتح النود اللي بعد كذا و هي ال B و هلاقيها بنفحلي ال D و ال E و ال G بس انا مش هكتب ال E لاني اوريدي فتححتها خلاص فهروح احسب تكلفه ال D و ال G .. هلاقي ال B5 ف هكمل على ال Path اللي حقلي فيه التكلفة دي و اللي هو

- $S \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow 2+1+2+4=9$
- $S \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow G = 2+1+2+9=14$

هلاقي نفسي كاتب ال D بس لسه مفتحتهاش بس لقيت اللي انا اوريدي كاتبها هي اقل تكلفة بس اللي حسبته دلوقتي فهل هسبدها ؟ لا هسيب ال D زي ما هي و هعمل رفض لل D اللي جبتي 9 دي

Priority Queue:

S_0	C_2	A_3	E_3	B_5	D_6	H_8	F_9	G_{14}
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

هروح افتح النود اللي بعدها و هي ال D و هتفتحي ال B و ال F بس مش هكتب ال B لانني اوريدي فحتها هروح اكتب ال F هروح اكمل علي ال Path اللي اداني تكلفة ال D6

S->A->D -> F = 3+3+5= 11

هل هسٽبدل ال F11 بال F9 ؟ لا لان اللى كاتبها دي اوريدي عندها اقل تكلفة ف مش هكتب حاجة

Priority Queue:

S_0	C_2	A_3	E_3	B_5	D_6	H_8	F_9	G_{14}
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

هروح افتح ال H و هتفتحلى ال E و ال G بس انا اوريدي فتحت ال E خلاص فهروح احسن تكلفة ال G فهكمل على الباص اللى ادانى H8

- $S \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow G = 2 + 3 + 5 + 8 = 18$

هل هستبدل ال G18 بالG14؟ لا لان اللي كاتبها دي اوريدي عندها اقل تكلفة ف مش هكتب حاجة

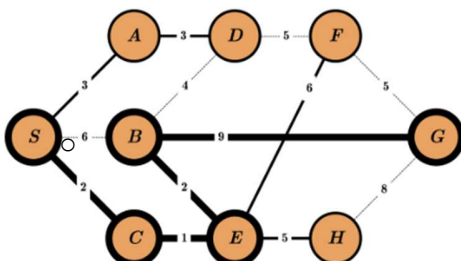
هروح افتح ال F و دا هيفتحلى و الE و ال G هلاقى ال E اوريدي انا كاتبها ف هروح اكتب ال G فهروح اكمل على الPATH اللى ادانى F9

- S → C → E → F → G = 2 + 1 + 6 + 5 = 14 **(New)**
- S → C → E → B → G = 2 + 1 + 2 + 9 = 14 **(OLD)**

هلاقي ان ال G14 و انا عندي اوريدي 14 فكدنا انا هختار انهي PATH؟ قولتلك انا همشي بال Alphabetic ف اول نود مختلفة F و ال B ف هختار اللى فيها B و بكدة حمدلله على السلامة

Priority Queue:

S_0	C_2	A_3	E_3	B_5	D_6	H_8	F_9	G_{14}
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------



Final Path : S-> C -> E -> B-> G

Cost of Path := $2+1+2 + 9 = 14$

➤ Informed Search / Heuristic Search

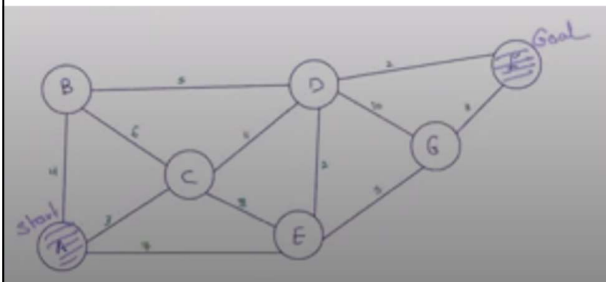
تعالى نتكلم على النوع الثاني من السيرش و النوع دا بيبيقي عندي معلومات عنه من قبل ما ادخل النود يعني هكون عارف الوقت اللي هخذه ما بين كل نود و نود او عارف المسافة اللي ما بين النود و النود و هكذا من المعلومات .. المعلومات دي دي انا بسميها

Heuristic function : Estimated information my state (node) close to goal

يعني انا قربت بوقت او مسافة بقدر ايه عن النود النهائية بتاعتي GOAL و دي حاجة مش ثابتة و مش بتبقي حقيقة انا بشوف انا بقدر المسافة او الوقت ما بين النود اللي واقف عليها و النهائية بقدر ايه

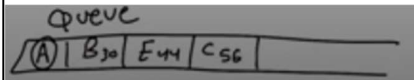
○ Greedy

التيكنيك دا بيستخدم ال Heuristic Search اللي هنرمز ليها ب $h(n)$



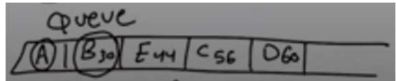
n	$h(n)$
A	28
B	30
C	56
D	60
E	44
F	0
G	36

تعالى اشرحك على مثال السيكنشن .. دلوقتي هو مديني معلومات على ال Distance ما بين كل نود و الثانية و بيقلوك ابدء من ال A و انا هدفى ان هروح من ال A ل F بأقل مسافة ممكنة .. ف يلا بينا نشوف

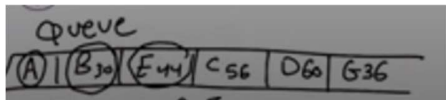


هبدء بال A و دي هتفتحي ال B و ال C و ال E فالفروض اني هبدء ارتبهم من اقل مسافة لاطول مسافة

هروح افتح النود اللي بعدها و هي ال B و دي هتفتحي ال D و C و A و انا اوريدي فتحت ال A و اوريدي كاتب ال C لانها واحدة مش بتغير لانها مسافة محسوبة .. هروح اكتب ال D اللي هي ب 60



هروح افتح ال E و دي هتفتحي ال C و D و G و انا اوريدي كاتب ال D و C و A و انا اوريدي فتحت ال A و اوريدي كاتب ال C لانها واحدة مش بتغير لانها مسافة محسوبة .. هروح اكتب ال D اللي هي ب 60



عايز تكتبها في الاخر زي ما السكشن عامل .. عايز تكتبها بعد ال E علشان متلخبش ف ليك الحرية



المهم هروح افتح ال G و دي هتفتحي ال F و ال D و انا اوريدي كاتب ال D فالفروض اني هبدء ارتبهم من اقل مسافة لاطول مسافة

لو عايز احسن ال final path بقا .. تقدر تطلعلي path وصلني ل goal بتاعى بأقل distance و النود بتاعت الطريق دي انا فتحتها كلها؟

انا فتحت ال A و B و E و G و F بس لو بصيت على الباص دا هتلاقي نفسك هتعدى غصب عنك بال C و دي انا مفتحتهاش ف مش هيبقي الطريق دا

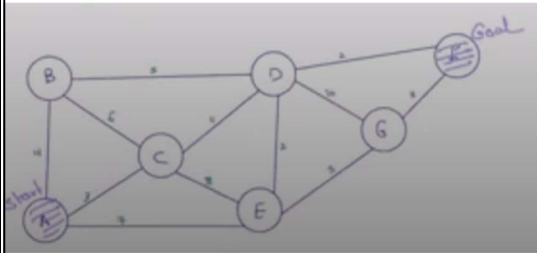
ف هقولك ال Final path هيبقي : **A->E->G->F**

- لو طلبت منك تحسب ال Total distance ف اجمع كل ال distance بتاعت كل نود فتحتها
- لو طلبت منك تحسب ال cost ف اجمع كل ال cost اللي مكتوبه على الرسة بتاعت كل نود فتحتها

○ A*

$$F(n) = g(n) + h(n)$$

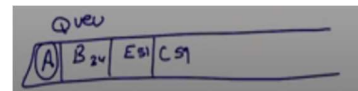
دي هشتغلها بطريقتين بقا : طريقة ال COST و طريقة ال Heuristic Function



	$h(n)$
C	28
B	30
D	56
E	60
G	44
F	0
Goal	36

هبدء افتح ال A و دي هتفتحلي ال B و C و E ف تعالي نسحب كل حاجة علشان نعرف نرتبهم

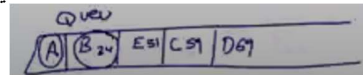
$$\begin{aligned} A \rightarrow B & 4 + 30 = 34 \\ A \rightarrow C & 3 + 56 = 59 \\ A \rightarrow E & 7 + 44 = 51 \end{aligned}$$



فكدة الترتيب هيبقي B و C و E

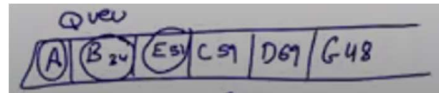
$$\begin{aligned} A \rightarrow B \rightarrow C & 10 + 56 = 66 \\ A \rightarrow B \rightarrow D & 9 + 60 = 69 \end{aligned}$$

هروح افتح بعد كذا ال B و هكمل علي ال PATH اللي اداني ال B34 و دي هتفتحلي D و C و هلاقي اني اوريدي كاتب ال C ب 59 و دلوقتي مطلعها ب 66 فهل هستبدلها؟ لا لان اللي معايا اوريدي اقل من الجديدة فهروح ازود بس ال D



$$\begin{aligned} A \rightarrow E \rightarrow C & 15 + 56 = 71 \\ A \rightarrow E \rightarrow G & 12 + 36 = 48 \\ A \rightarrow E \rightarrow D & 9 + 60 = 69 \end{aligned}$$

هروح افتح بعد كذا ال E و هكمل علي ال PATH اللي اداني ال E51 و اللي هيفتحلي C و D و G و هلاقي اني اوريدي كاتب ال C59 و انا حاسب الجديدة ب 71 فخلص مش هستبدلها و اسبها زي ما هي و هلاقي برده اني كاتب ال D69 و انا حاسب الجديدة ب 69 بس انا هاخذ الباص بتاع القديمة لاني شغال Alphabetic فهروح ازود ال G48 بس



خلي بالك هنااا اووووووي:

هتلاقي اني زودت نوووود اقل من النود اللي انت داخل عليهااااا

$$\begin{aligned} A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow D & 22 + 60 = 82 \\ A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow F & 15 + 0 = 15 \end{aligned}$$

فهروح بعد كذا افتح ال G و هكمل علي ال PATH اللي اداني ال G48 و اللي هيفتحلي D و F بس ف انا مش هاخذ ال D لاني اوريدي كاتب النود بقيمة اقل فهروح ازود ال F اللي هي ال Goal بتاعي و بكدة يبقي انا وصلت

Final Path : A -> E -> G -> F

تمت بحمد الله